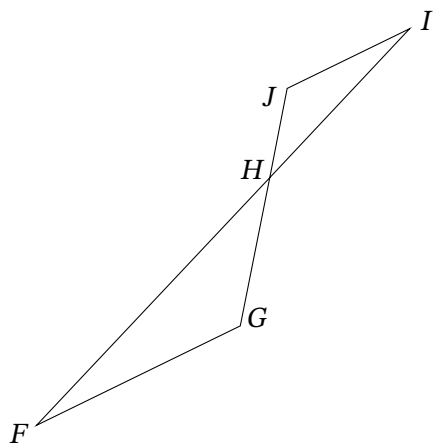
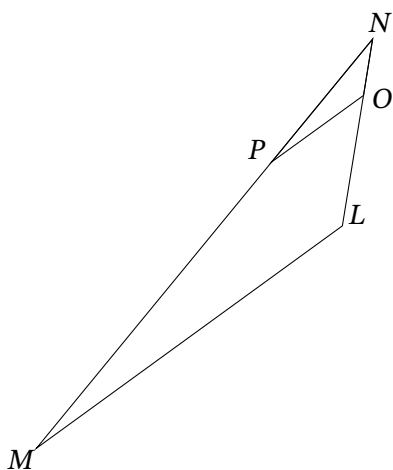




1. Sur la figure suivante, $FH = 9$ cm, $FG = 6$ cm, $HI = 5,4$ cm, $HJ = 2,4$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .

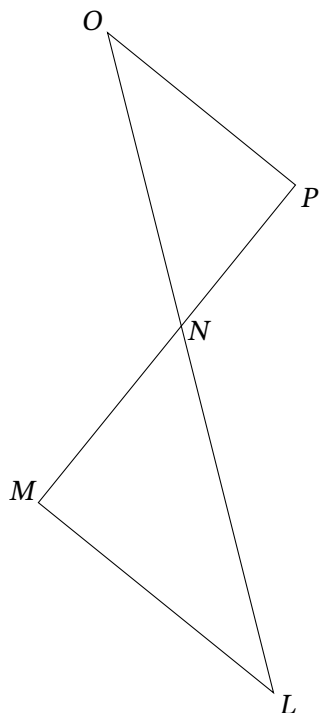


2. Sur la figure suivante, $LN = 5$ cm, $LM = 10$ cm, $NO = 1,5$ cm, $NP = 4,2$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

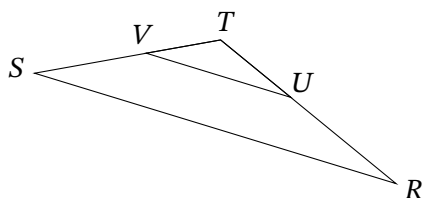


EX
1

1. Sur la figure suivante, $LN = 10$ cm, $LM = 8$ cm, $NO = 8$ cm, $NP = 4,8$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

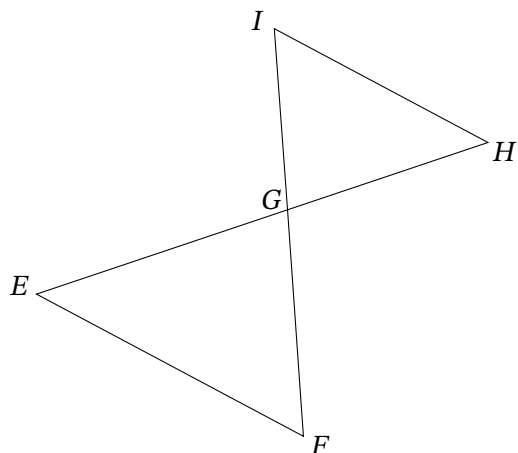


2. Sur la figure suivante, $RT = 6$ cm, $RS = 10$ cm, $TU = 2,4$ cm, $TV = 2$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

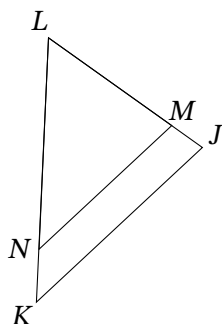


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 7$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 5,6$ cm, $GI = 4,8$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

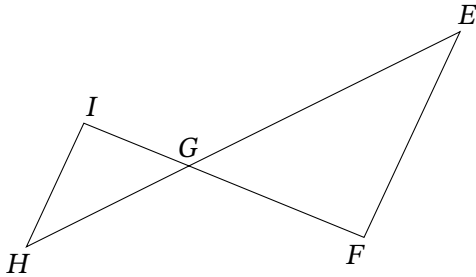


2. Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 6$ cm, $LM = 4$ cm, $LN = 5,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

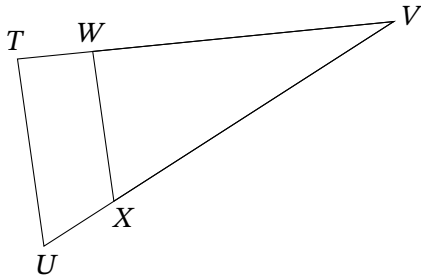


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 8$ cm, $EF = 6$ cm, $GH = 4,8$ cm, $GI = 3$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

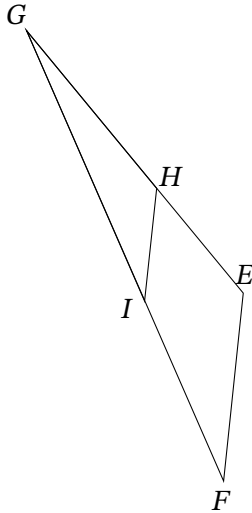


2. Sur la figure suivante, $TV = 10$ cm, $TU = 5$ cm, $VW = 8$ cm, $VX = 8,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

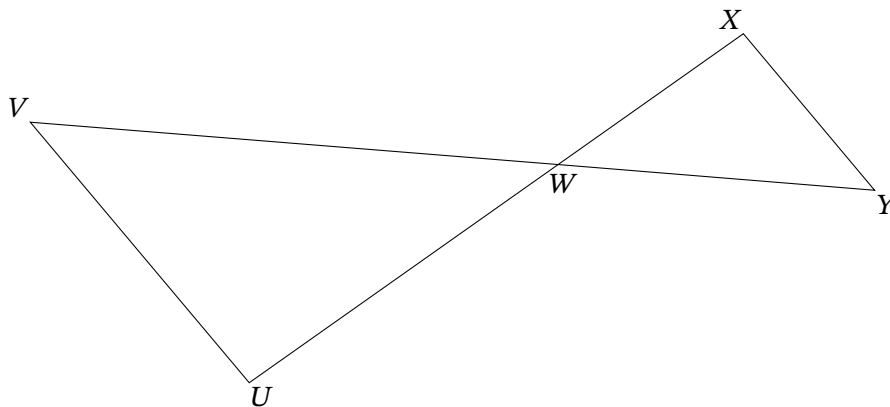


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 9$ cm, $EF = 5$ cm, $GH = 5,4$ cm, $GI = 7,8$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

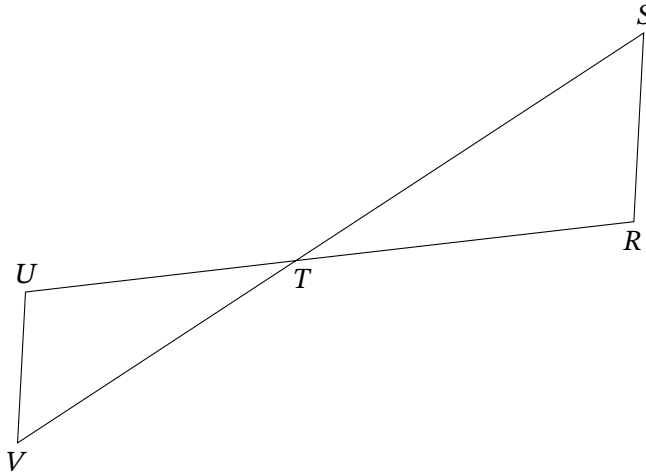


2. Sur la figure suivante, $UW = 10$ cm, $UV = 9$ cm, $WX = 6$ cm, $WY = 8,4$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et VW .

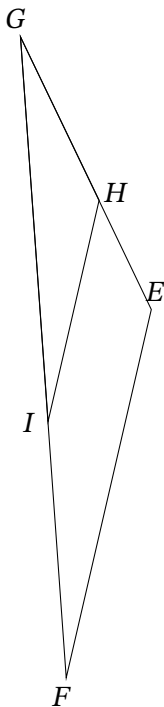


EX
1

1. Sur la figure suivante, $RT = 9$ cm, $RS = 5$ cm, $TU = 7,2$ cm, $TV = 8,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

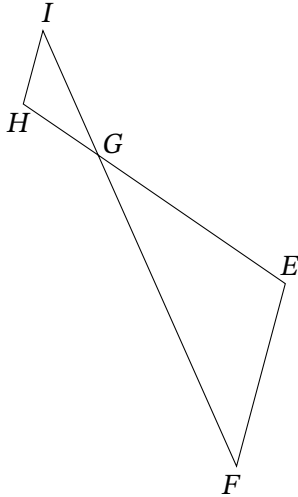


2. Sur la figure suivante, $EG = 8$ cm, $EF = 10$ cm, $GH = 4,8$ cm, $GI = 10,2$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

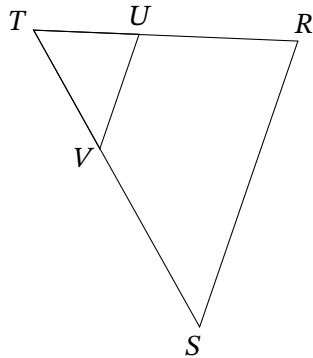


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 6$ cm, $EF = 5$ cm, $GH = 2,4$ cm, $GI = 3,6$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

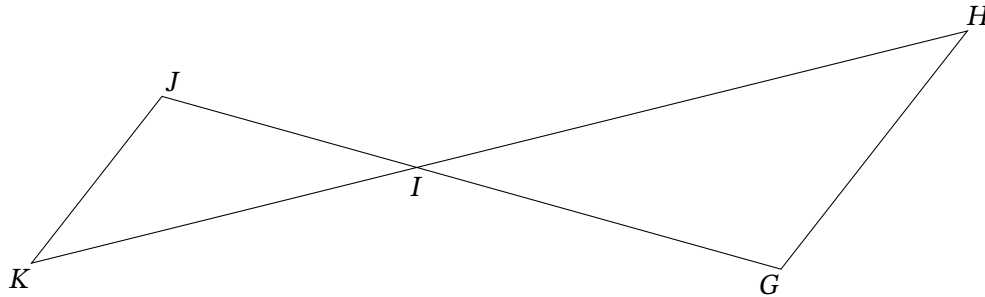


2. Sur la figure suivante, $RT = 7$ cm, $RS = 8$ cm, $TU = 2,8$ cm, $TV = 3,6$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

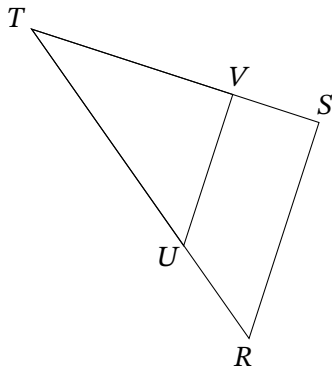


EX
1

1. Sur la figure suivante, $GI = 10$ cm, $GH = 8$ cm, $IJ = 7$ cm, $IK = 10,5$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

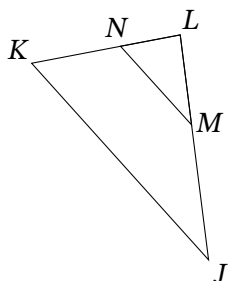


2. Sur la figure suivante, $RT = 10$ cm, $RS = 6$ cm, $TU = 7$ cm, $TV = 5,6$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

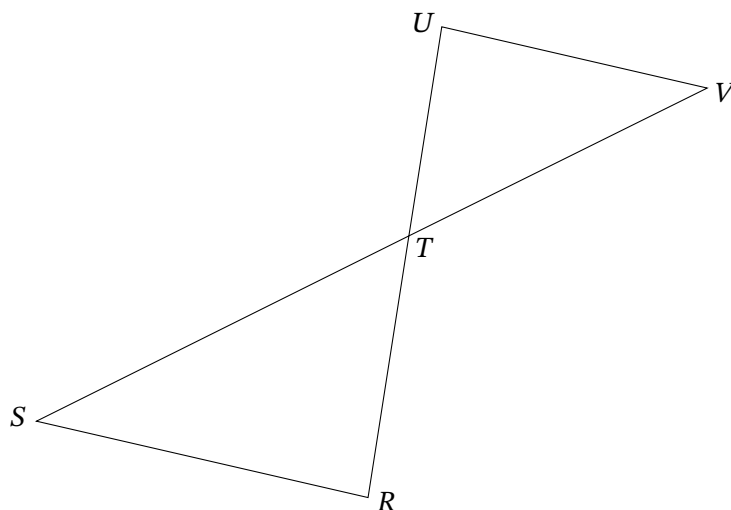


EX
1

1. Sur la figure suivante, $JL = 6$ cm, $JK = 7$ cm, $LM = 2,4$ cm, $LN = 1,6$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

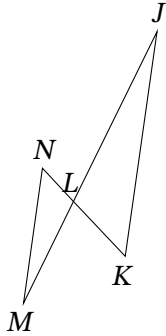


2. Sur la figure suivante, $RT = 7$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 5,6$ cm, $TV = 8,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

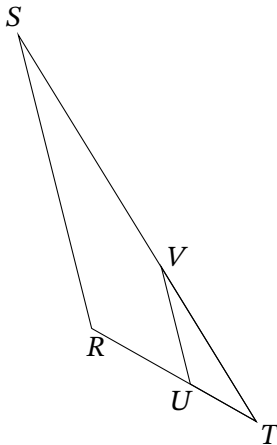


EX
1

1. Sur la figure suivante, $JL = 5$ cm, $JK = 6$ cm, $LM = 3$ cm, $LN = 1,2$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

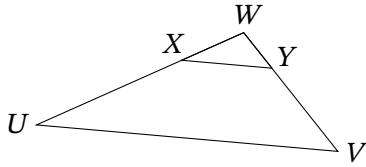


2. Sur la figure suivante, $RT = 5$ cm, $RS = 8$ cm, $TU = 2$ cm, $TV = 4,8$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

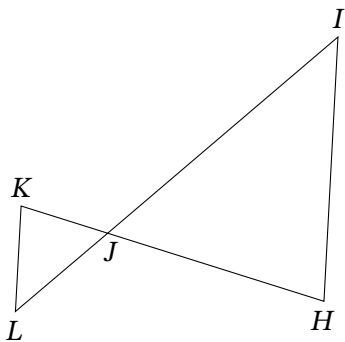


EX
1

1. Sur la figure suivante, $UW = 6$ cm, $UV = 8$ cm, $WX = 1,8$ cm, $WY = 1,2$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .

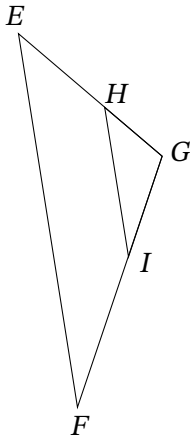


2. Sur la figure suivante, $HJ = 6$ cm, $HI = 7$ cm, $JK = 2,4$ cm, $JL = 3,2$ cm et $(HI) \parallel (KL)$.
Calculer KL et JI .

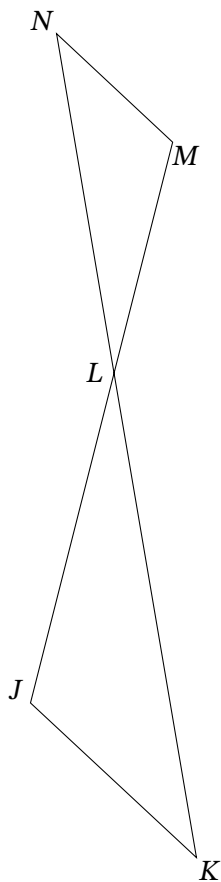


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 5$ cm, $EF = 10$ cm, $GH = 2$ cm, $GI = 2,8$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

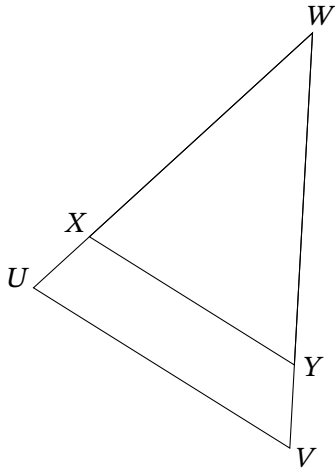


2. Sur la figure suivante, $JL = 9$ cm, $JK = 6$ cm, $LM = 6,3$ cm, $LN = 9,1$ cm et $(JK) \parallel (MN)$.
Calculer MN et LK .

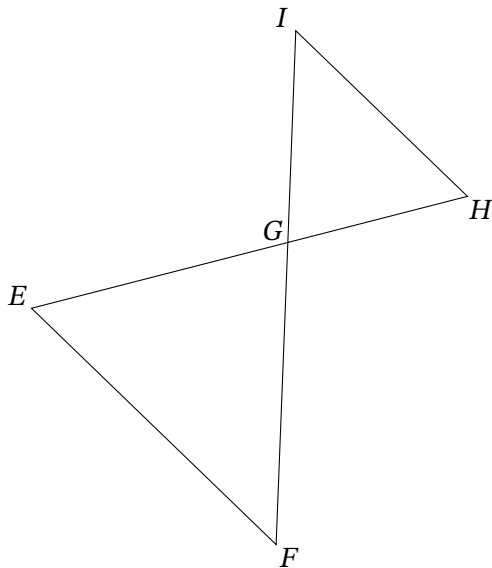


EX
1

1. Sur la figure suivante, $UW = 10$ cm, $UV = 8$ cm, $WX = 8$ cm, $WY = 8,8$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .

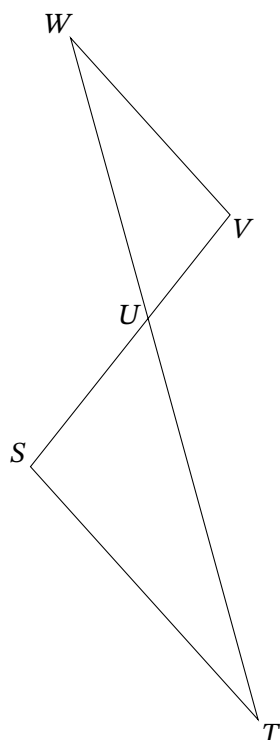


2. Sur la figure suivante, $EG = 7$ cm, $EF = 9$ cm, $GH = 4,9$ cm, $GI = 5,6$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

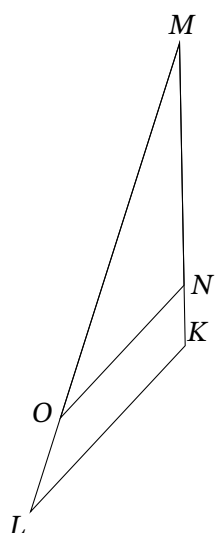


EX
1

1. Sur la figure suivante, $SU = 5$ cm, $ST = 9$ cm, $UV = 3,5$ cm, $UW = 7,7$ cm et $(ST) \parallel (VW)$. Calculer VW et UT .

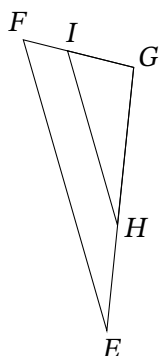


2. Sur la figure suivante, $KM = 8$ cm, $KL = 6$ cm, $MN = 6,4$ cm, $MO = 10,4$ cm et $(KL) \parallel (NO)$. Calculer NO et ML .

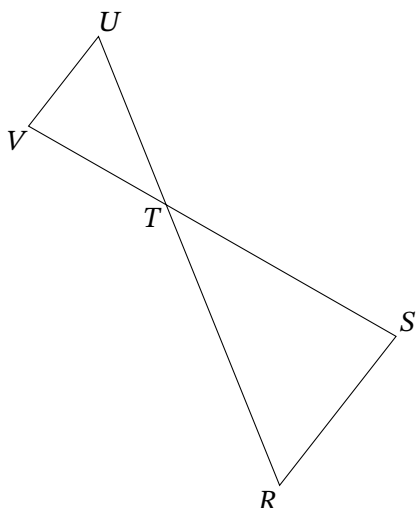


EX
1

1. Sur la figure suivante, $EG = 7$ cm, $EF = 8$ cm, $GH = 4,2$ cm, $GI = 1,8$ cm et $(EF) \parallel (HI)$.
Calculer HI et GF .

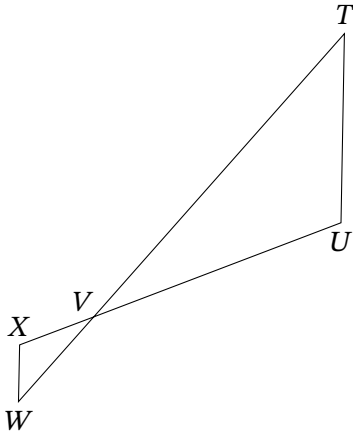


2. Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 5$ cm, $TU = 4,8$ cm, $TV = 4,2$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

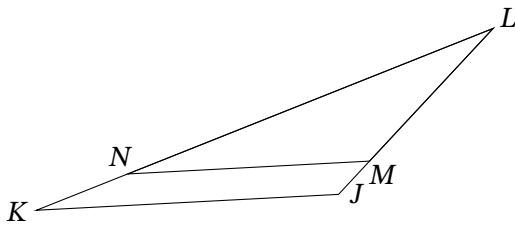


EX
1

1. Sur la figure suivante, $TV = 10$ cm, $TU = 5$ cm, $VW = 3$ cm, $VX = 2,1$ cm et $(TU) \parallel (WX)$. Calculer WX et VU .

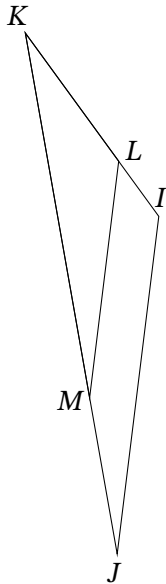


2. Sur la figure suivante, $JL = 6$ cm, $JK = 8$ cm, $LM = 4,8$ cm, $LN = 10,4$ cm et $(JK) \parallel (MN)$. Calculer MN et LK .

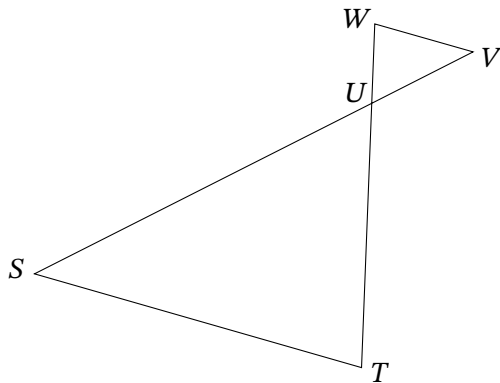


EX
1

1. Sur la figure suivante, $IK = 6$ cm, $IJ = 9$ cm, $KL = 4,2$ cm, $KM = 9,8$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .

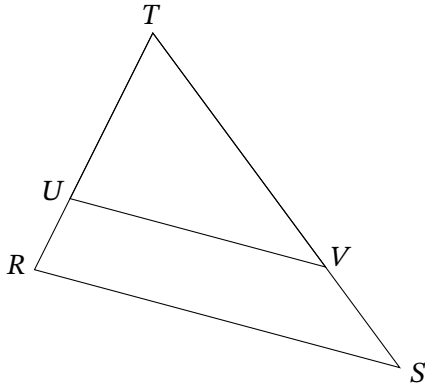


2. Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 9$ cm, $UV = 3$ cm, $UW = 2,1$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

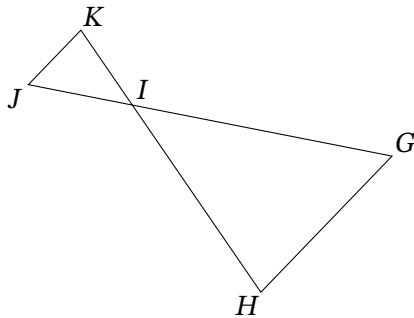


EX
1

1. Sur la figure suivante, $RT = 7$ cm, $RS = 10$ cm, $TU = 4,9$ cm, $TV = 7,7$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

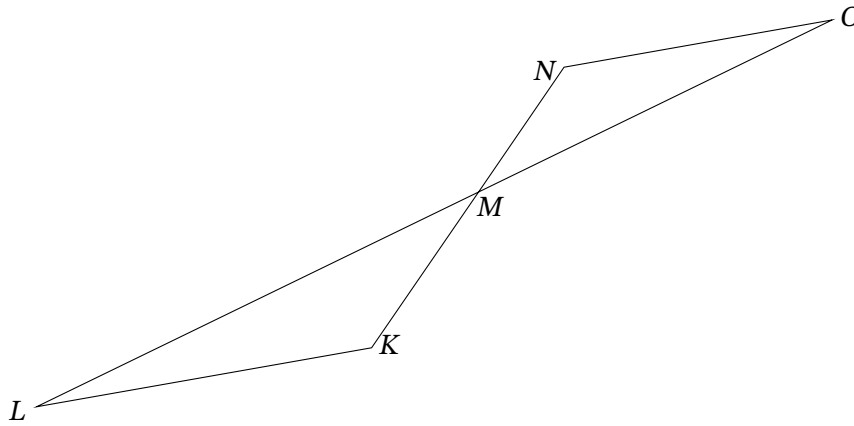


2. Sur la figure suivante, $GI = 7$ cm, $GH = 5$ cm, $IJ = 2,8$ cm, $IK = 2,4$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

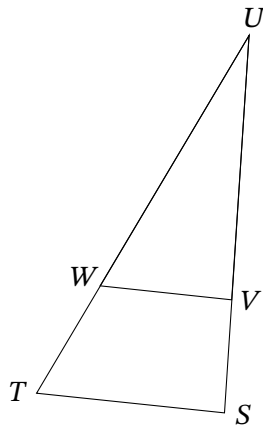


EX
1

1. Sur la figure suivante, $KM = 5$ cm, $KL = 9$ cm, $MN = 4$ cm, $MO = 10,4$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .

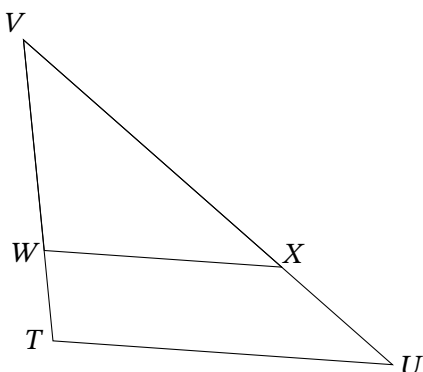


2. Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 5$ cm, $UV = 7$ cm, $UW = 7,7$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

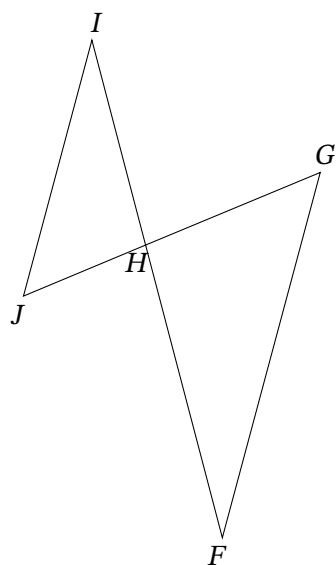


EX
1

1. Sur la figure suivante, $TV = 8$ cm, $TU = 9$ cm, $VW = 5,6$ cm, $VX = 9,1$ cm et $(TU) \parallel (WX)$. Calculer WX et VU .

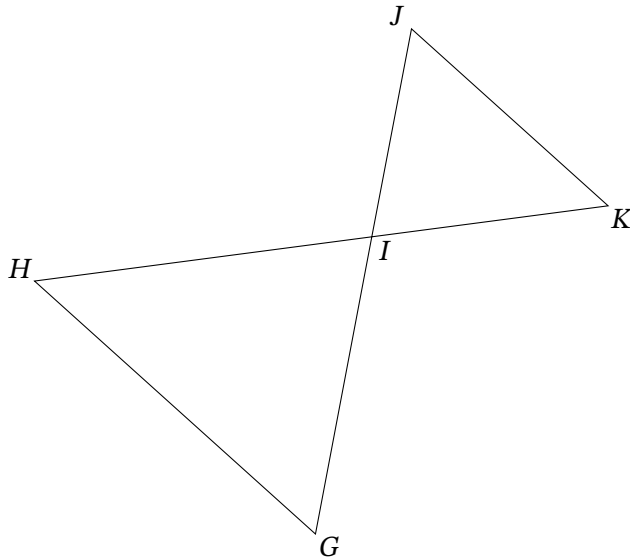


2. Sur la figure suivante, $FH = 8$ cm, $FG = 10$ cm, $HI = 5,6$ cm, $HJ = 3,5$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$. Calculer IJ et HG .

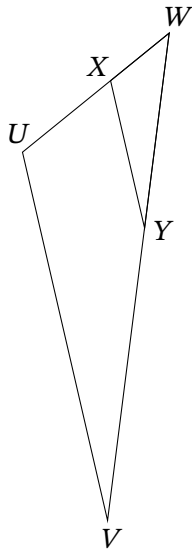


EX
1

1. Sur la figure suivante, $GI = 8$ cm, $GH = 10$ cm, $IJ = 5,6$ cm, $IK = 6,3$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

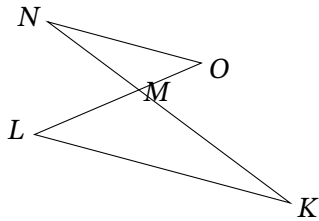


2. Sur la figure suivante, $UW = 5$ cm, $UV = 10$ cm, $WX = 2$ cm, $WY = 5,2$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .

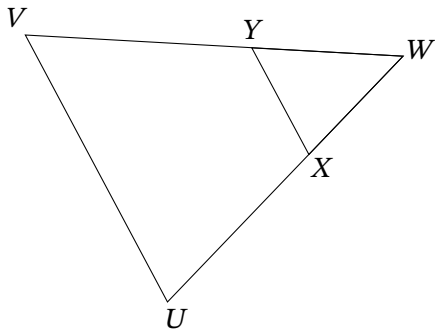


EX
1

1. Sur la figure suivante, $KM = 5$ cm, $KL = 7$ cm, $MN = 3$ cm, $MO = 1,8$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .

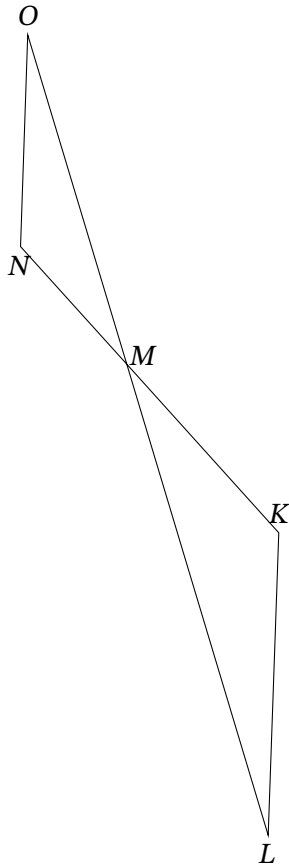


2. Sur la figure suivante, $UW = 9$ cm, $UV = 8$ cm, $WX = 3,6$ cm, $WY = 4$ cm et $(UV) \parallel (XY)$.
Calculer XY et WV .

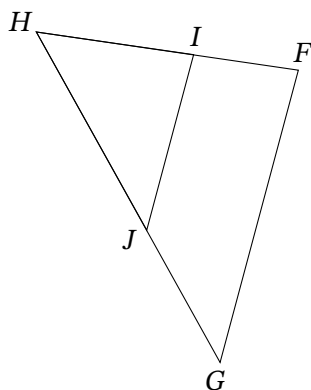


EX
1

1. Sur la figure suivante, $KM = 6$ cm, $KL = 8$ cm, $MN = 4,2$ cm, $MO = 9,1$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .

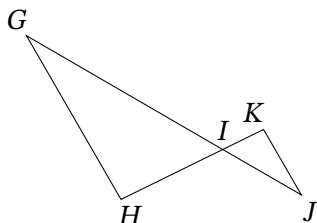


2. Sur la figure suivante, $FH = 7$ cm, $FG = 8$ cm, $HI = 4,2$ cm, $HJ = 6$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .

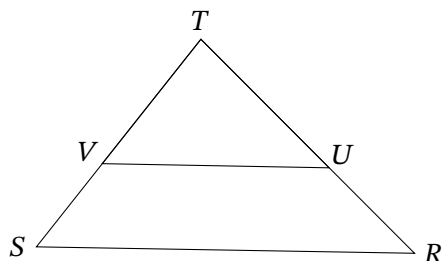


EX
1

1. Sur la figure suivante, $GI = 6$ cm, $GH = 5$ cm, $IJ = 2,4$ cm, $IK = 1,2$ cm et $(GH) \parallel (JK)$.
Calculer JK et IH .

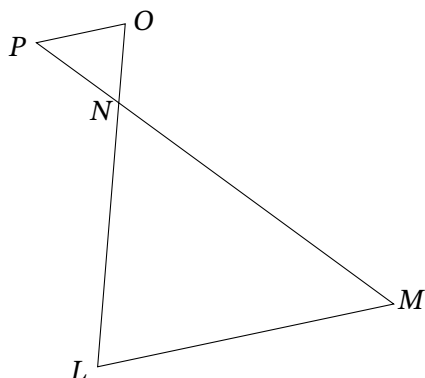


2. Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 10$ cm, $TU = 4,8$ cm, $TV = 4,2$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

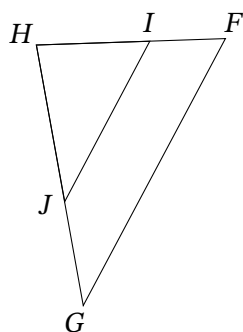




1. Sur la figure suivante, $LN = 7$ cm, $LM = 8$ cm, $NO = 2,1$ cm, $NP = 2,7$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

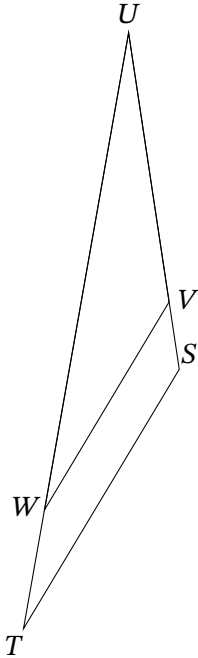


2. Sur la figure suivante, $FH = 5$ cm, $FG = 8$ cm, $HI = 3$ cm, $HJ = 4,2$ cm et $(FG) \parallel (IJ)$.
Calculer IJ et HG .

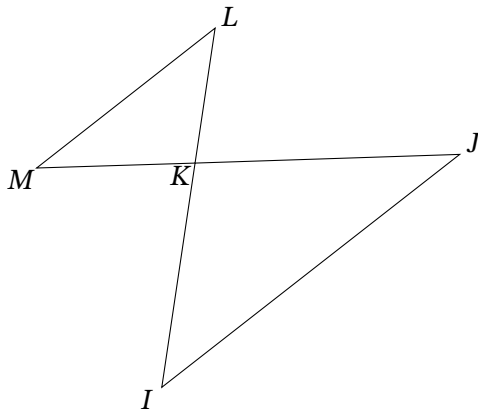


EX
1

1. Sur la figure suivante, $SU = 9$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 7,2$ cm, $UW = 12,8$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

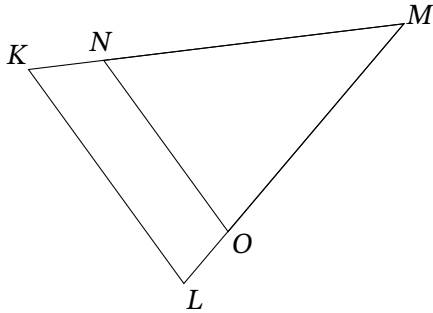


2. Sur la figure suivante, $IK = 6$ cm, $IJ = 10$ cm, $KL = 3,6$ cm, $KM = 4,2$ cm et $(IJ) \parallel (LM)$.
Calculer LM et KJ .

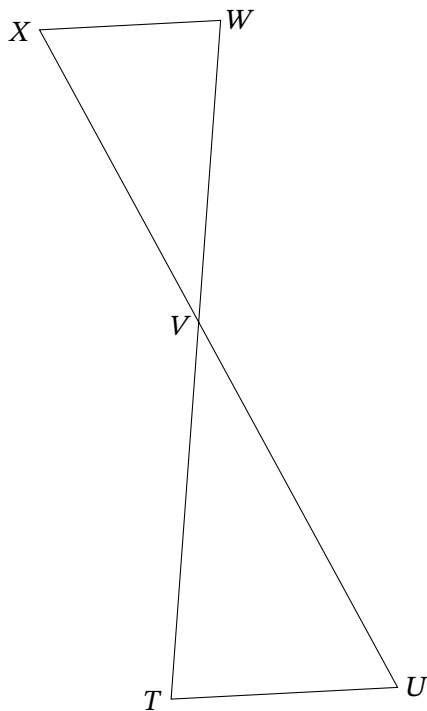


EX
1

1. Sur la figure suivante, $KM = 10$ cm, $KL = 7$ cm, $MN = 8$ cm, $MO = 7,2$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .

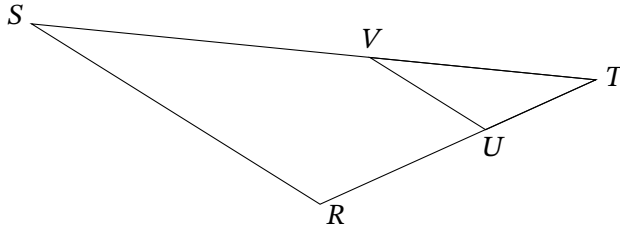


2. Sur la figure suivante, $TV = 10$ cm, $TU = 6$ cm, $VW = 8$ cm, $VX = 8,8$ cm et $(TU) \parallel (WX)$.
Calculer WX et VU .

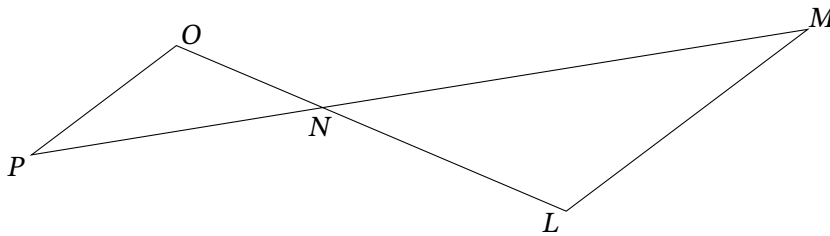


EX
1

1. Sur la figure suivante, $RT = 8$ cm, $RS = 9$ cm, $TU = 3,2$ cm, $TV = 6$ cm et $(RS) \parallel (UV)$.
Calculer UV et TS .

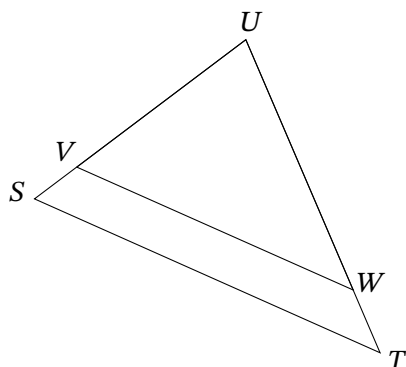


2. Sur la figure suivante, $LN = 7$ cm, $LM = 8$ cm, $NO = 4,2$ cm, $NP = 7,8$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

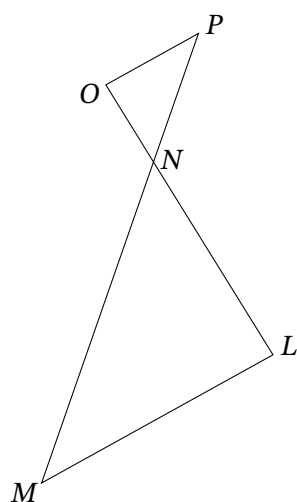


EX
1

1. Sur la figure suivante, $SU = 7$ cm, $ST = 10$ cm, $UV = 5,6$ cm, $UW = 7,2$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .

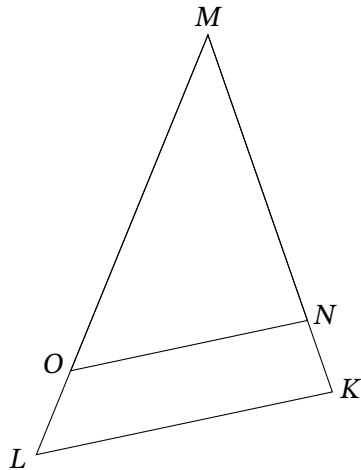


2. Sur la figure suivante, $LN = 6$ cm, $LM = 7$ cm, $NO = 2,4$ cm, $NP = 3,6$ cm et $(LM) \parallel (OP)$.
Calculer OP et NM .

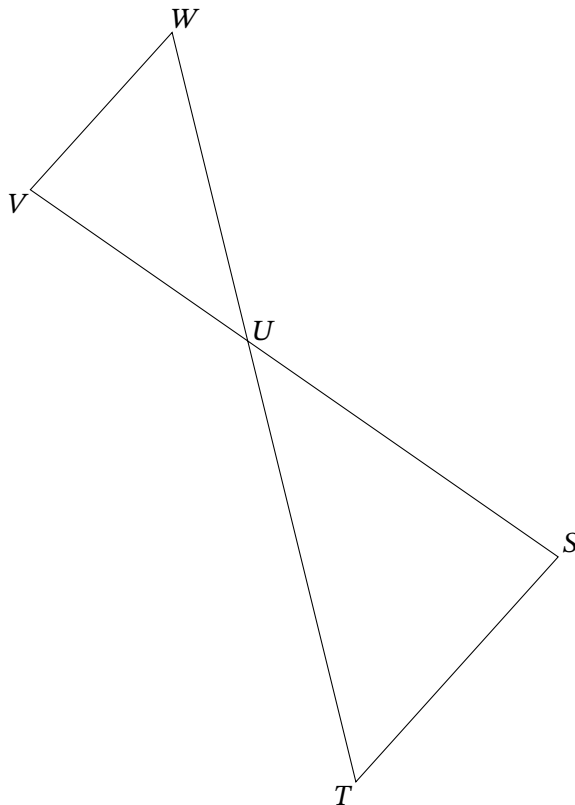


EX
1

1. Sur la figure suivante, $KM = 10$ cm, $KL = 8$ cm, $MN = 8$ cm, $MO = 9,6$ cm et $(KL) \parallel (NO)$.
Calculer NO et ML .



2. Sur la figure suivante, $SU = 10$ cm, $ST = 8$ cm, $UV = 7$ cm, $UW = 8,4$ cm et $(ST) \parallel (VW)$.
Calculer VW et UT .





EX

1

1. Les droites (FI) et (GJ) sont sécantes en H et $(FG) \parallel (IJ)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{5,4}{9} = \frac{2,4}{HG} = \frac{IJ}{6}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{5,4}{9} = \frac{IJ}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times 6 = IJ \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$IJ = \frac{5,4 \times 6}{9} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de HG :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{HG} = \frac{5,4}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times HG = 9 \times 2,4.$$

On divise les deux membres par 5,4.

$$HG = \frac{2,4 \times 9}{5,4} = 4 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle LMN :

$$\rightsquigarrow O \in [NL],$$

$$\rightsquigarrow P \in [NM],$$

$$\rightsquigarrow (LM) \parallel (OP),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{1,5}{5} = \frac{4,2}{NM} = \frac{OP}{10}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{1,5}{5} = \frac{OP}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 1,5 \times 10 = OP \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$OP = \frac{1,5 \times 10}{5} = 3 \text{ cm}$$

**Calcul de NM :**

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{NM} = \frac{1,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $1,5 \times NM = 5 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 1,5.

$$NM = \frac{4,2 \times 5}{1,5} = 14 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{4,8}{NM} = \frac{OP}{8}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{OP}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 8 = OP \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$OP = \frac{8 \times 8}{10} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{NM} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times NM = 10 \times 4,8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$NM = \frac{4,8 \times 10}{8} = 6 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{2}{TS} = \frac{UV}{10}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{UV}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 10 = UV \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$UV = \frac{2,4 \times 10}{6} = 4 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{2}{TS} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times TS = 6 \times 2$.

On divise les deux membres par 2,4.

$$TS = \frac{2 \times 6}{2,4} = 5 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{4,8}{GF} = \frac{HI}{8}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{7} = \frac{HI}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 8 = HI \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$HI = \frac{5,6 \times 8}{7} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{GF} = \frac{5,6}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times GF = 7 \times 4,8.$$

On divise les deux membres par 5,6.

$$GF = \frac{4,8 \times 7}{5,6} = 6 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{5,6}{LK} = \frac{MN}{6}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{4}{5} = \frac{MN}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4 \times 6 = MN \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$MN = \frac{4 \times 6}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

**Calcul de LK :**

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{LK} = \frac{4}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4 \times LK = 5 \times 5,6$.

On divise les deux membres par 4.

$$LK = \frac{5,6 \times 5}{4} = 7 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{3}{GF} = \frac{HI}{6}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{8} = \frac{HI}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times 6 = HI \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$HI = \frac{4,8 \times 6}{8} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{3}{GF} = \frac{4,8}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times GF = 8 \times 3$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$GF = \frac{3 \times 8}{4,8} = 5 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle TUV :

$$\rightsquigarrow W \in [VT],$$

$$\rightsquigarrow X \in [VU],$$

$$\rightsquigarrow (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{8,8}{VU} = \frac{WX}{5}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{WX}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $8 \times 5 = WX \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$WX = \frac{8 \times 5}{10} = 4 \text{ cm}$$

**Calcul de VU :**

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{VU} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $8 \times VU = 10 \times 8,8$.

On divise les deux membres par 8.

$$VU = \frac{8,8 \times 10}{8} = 11 \text{ cm}$$

EX
1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{5,4}{9} = \frac{7,8}{GF} = \frac{HI}{5}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{5,4}{9} = \frac{HI}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times 5 = HI \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$HI = \frac{5,4 \times 5}{9} = 3 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{7,8}{GF} = \frac{5,4}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,4 \times GF = 9 \times 7,8.$$

On divise les deux membres par 5,4.

$$GF = \frac{7,8 \times 9}{5,4} = 13 \text{ cm}$$

2. Les droites (UX) et (VY) sont sécantes en W et $(UV) \parallel (XY)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{6}{10} = \frac{8,4}{WV} = \frac{XY}{9}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{6}{10} = \frac{XY}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6 \times 9 = XY \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$XY = \frac{6 \times 9}{10} = 5,4 \text{ cm}$$

**Calcul de WV :**

On utilise l'égalité $\frac{8,4}{WV} = \frac{6}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6 \times WV = 10 \times 8,4$.

On divise les deux membres par 6.

$$WV = \frac{8,4 \times 10}{6} = 14 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{8,8}{TS} = \frac{UV}{5}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{9} = \frac{UV}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7,2 \times 5 = UV \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$UV = \frac{7,2 \times 5}{9} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{TS} = \frac{7,2}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7,2 \times TS = 9 \times 8,8.$$

On divise les deux membres par 7,2.

$$TS = \frac{8,8 \times 9}{7,2} = 11 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{10,2}{GF} = \frac{HI}{10}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{8} = \frac{HI}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,8 \times 10 = HI \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$HI = \frac{4,8 \times 10}{8} = 6 \text{ cm}$$

**Calcul de GF :**

On utilise l'égalité $\frac{10,2}{GF} = \frac{4,8}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times GF = 8 \times 10,2$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$GF = \frac{10,2 \times 8}{4,8} = 17 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{3,6}{GF} = \frac{HI}{5}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{HI}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 5 = HI \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$HI = \frac{2,4 \times 5}{6} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{GF} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times GF = 6 \times 3,6.$$

On divise les deux membres par 2,4.

$$GF = \frac{3,6 \times 6}{2,4} = 9 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{3,6}{TS} = \frac{UV}{8}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{UV}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times 8 = UV \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$UV = \frac{2,8 \times 8}{7} = 3,2 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{TS} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,8 \times TS = 7 \times 3,6$.

On divise les deux membres par 2,8.

$$TS = \frac{3,6 \times 7}{2,8} = 9 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{10,5}{IH} = \frac{JK}{8}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{JK}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times 8 = JK \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$JK = \frac{7 \times 8}{10} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{10,5}{IH} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times IH = 10 \times 10,5$.

On divise les deux membres par 7.

$$IH = \frac{10,5 \times 10}{7} = 15 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{5,6}{TS} = \frac{UV}{6}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{UV}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times 6 = UV \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$UV = \frac{7 \times 6}{10} = 4,2 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{TS} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times TS = 10 \times 5,6$.

On divise les deux membres par 7.

$$TS = \frac{5,6 \times 10}{7} = 8 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle JKL :

$$\leadsto M \in [LJ],$$

$$\leadsto N \in [LK],$$

$$\leadsto (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{1,6}{LK} = \frac{MN}{7}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{MN}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 7 = MN \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$MN = \frac{2,4 \times 7}{6} = 2,8 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{1,6}{LK} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times LK = 6 \times 1,6.$$

On divise les deux membres par 2,4.

$$LK = \frac{1,6 \times 6}{2,4} = 4 \text{ cm}$$

2. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{8,8}{TS} = \frac{UV}{9}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{7} = \frac{UV}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 9 = UV \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$UV = \frac{5,6 \times 9}{7} = 7,2 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{TS} = \frac{5,6}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $5,6 \times TS = 7 \times 8,8$.

On divise les deux membres par 5,6.

$$TS = \frac{8,8 \times 7}{5,6} = 11 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{1,2}{LK} = \frac{MN}{6}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{MN}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 6 = MN \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$MN = \frac{3 \times 6}{5} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de LK :

On utilise l'égalité $\frac{1,2}{LK} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times LK = 5 \times 1,2.$$

On divise les deux membres par 3.

$$LK = \frac{1,2 \times 5}{3} = 2 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{4,8}{TS} = \frac{UV}{8}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{2}{5} = \frac{UV}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2 \times 8 = UV \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$UV = \frac{2 \times 8}{5} = 3,2 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{TS} = \frac{2}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2 \times TS = 5 \times 4,8$.

On divise les deux membres par 2.

$$TS = \frac{4,8 \times 5}{2} = 12 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{1,8}{6} = \frac{1,2}{WV} = \frac{XY}{8}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{6} = \frac{XY}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $1,8 \times 8 = XY \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$XY = \frac{1,8 \times 8}{6} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de WV :

On utilise l'égalité $\frac{1,2}{WV} = \frac{1,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $1,8 \times WV = 6 \times 1,2$.

On divise les deux membres par 1,8.

$$WV = \frac{1,2 \times 6}{1,8} = 4 \text{ cm}$$

2. Les droites (HK) et (IL) sont sécantes en J et $(HI) \parallel (KL)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles HIJ et KLJ ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{JK}{JH} = \frac{JL}{JI} = \frac{KL}{HI}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{3,2}{JI} = \frac{KL}{7}$$

Calcul de KL :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{KL}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times 7 = KL \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$KL = \frac{2,4 \times 7}{6} = 2,8 \text{ cm}$$

**Calcul de JI :**

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{JI} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times JI = 6 \times 3,2$.

On divise les deux membres par 2,4.

$$JI = \frac{3,2 \times 6}{2,4} = 8 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2,8}{GF} = \frac{HI}{10}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{2}{5} = \frac{HI}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2 \times 10 = HI \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$HI = \frac{2 \times 10}{5} = 4 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{GF} = \frac{2}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2 \times GF = 5 \times 2,8.$$

On divise les deux membres par 2.

$$GF = \frac{2,8 \times 5}{2} = 7 \text{ cm}$$

2. Les droites (JM) et (KN) sont sécantes en L et $(JK) \parallel (MN)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{6,3}{9} = \frac{9,1}{LK} = \frac{MN}{6}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{6,3}{9} = \frac{MN}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,3 \times 6 = MN \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.

$$MN = \frac{6,3 \times 6}{9} = 4,2 \text{ cm}$$

**Calcul de LK :**

On utilise l'égalité $\frac{9,1}{LK} = \frac{6,3}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,3 \times LK = 9 \times 9,1$.

On divise les deux membres par 6,3.

$$LK = \frac{9,1 \times 9}{6,3} = 13 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW :

$$\leadsto X \in [WU],$$

$$\leadsto Y \in [WV],$$

$$\leadsto (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{8,8}{WV} = \frac{XY}{8}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{XY}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 8 = XY \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$XY = \frac{8 \times 8}{10} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de WV :

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{WV} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times WV = 10 \times 8,8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$WV = \frac{8,8 \times 10}{8} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (EH) et (FI) sont sécantes en G et $(EF) \parallel (HI)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{4,9}{7} = \frac{5,6}{GF} = \frac{HI}{9}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{4,9}{7} = \frac{HI}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times 9 = HI \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$HI = \frac{4,9 \times 9}{7} = 6,3 \text{ cm}$$

**Calcul de GF :**

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{GF} = \frac{4,9}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,9 \times GF = 7 \times 5,6$.

On divise les deux membres par 4,9.

$$GF = \frac{5,6 \times 7}{4,9} = 8 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{3,5}{5} = \frac{7,7}{UT} = \frac{VW}{9}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{5} = \frac{VW}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times 9 = VW \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$VW = \frac{3,5 \times 9}{5} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{7,7}{UT} = \frac{3,5}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,5 \times UT = 5 \times 7,7.$$

On divise les deux membres par 3,5.

$$UT = \frac{7,7 \times 5}{3,5} = 11 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{6,4}{8} = \frac{10,4}{ML} = \frac{NO}{6}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{6,4}{8} = \frac{NO}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 6,4 \times 6 = NO \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.



$$NO = \frac{6,4 \times 6}{8} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{10,4}{ML} = \frac{6,4}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $6,4 \times ML = 8 \times 10,4$.

On divise les deux membres par 6,4.

$$ML = \frac{10,4 \times 8}{6,4} = 13 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG :

$$\rightsquigarrow H \in [GE],$$

$$\rightsquigarrow I \in [GF],$$

$$\rightsquigarrow (EF) \parallel (HI),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles EFG et HIG ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{GH}{GE} = \frac{GI}{GF} = \frac{HI}{EF}$$

$$\frac{4,2}{7} = \frac{1,8}{GF} = \frac{HI}{8}$$

Calcul de HI :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{7} = \frac{HI}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 8 = HI \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$HI = \frac{4,2 \times 8}{7} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de GF :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{GF} = \frac{4,2}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times GF = 7 \times 1,8.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$GF = \frac{1,8 \times 7}{4,2} = 3 \text{ cm}$$

2. Les droites (RU) et (SV) sont sécantes en T et $(RS) \parallel (UV)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{4,2}{TS} = \frac{UV}{5}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{8} = \frac{UV}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,8 \times 5 = UV \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$UV = \frac{4,8 \times 5}{8} = 3 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{TS} = \frac{4,8}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times TS = 8 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$TS = \frac{4,2 \times 8}{4,8} = 7 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{2,1}{VU} = \frac{WX}{5}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{3}{10} = \frac{WX}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times 5 = WX \times 10$.

On divise les deux membres par 10.

$$WX = \frac{3 \times 5}{10} = 1,5 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{VU} = \frac{3}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times VU = 10 \times 2,1$.

On divise les deux membres par 3.

$$VU = \frac{2,1 \times 10}{3} = 7 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle JKL :

$$\rightsquigarrow M \in [LJ],$$

$$\rightsquigarrow N \in [LK],$$

$$\rightsquigarrow (JK) \parallel (MN),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles JKL et MNL ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{LM}{LJ} = \frac{LN}{LK} = \frac{MN}{JK}$$

$$\frac{4,8}{6} = \frac{10,4}{LK} = \frac{MN}{8}$$

Calcul de MN :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{6} = \frac{MN}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times 8 = MN \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$MN = \frac{4,8 \times 8}{6} = 6,4 \text{ cm}$$

**Calcul de LK :**

On utilise l'égalité $\frac{10,4}{LK} = \frac{4,8}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times LK = 6 \times 10,4$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$LK = \frac{10,4 \times 6}{4,8} = 13 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle IJK :

$$\rightsquigarrow L \in [KI],$$

$$\rightsquigarrow M \in [KJ],$$

$$\rightsquigarrow (IJ) \parallel (LM),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{9,8}{KJ} = \frac{LM}{9}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{LM}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 9 = LM \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$LM = \frac{4,2 \times 9}{6} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de KJ :

On utilise l'égalité $\frac{9,8}{KJ} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times KJ = 6 \times 9,8.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$KJ = \frac{9,8 \times 6}{4,2} = 14 \text{ cm}$$

2. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{2,1}{UT} = \frac{VW}{9}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{3}{10} = \frac{VW}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 9 = VW \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$VW = \frac{3 \times 9}{10} = 2,7 \text{ cm}$$

**Calcul de UT :**

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{UT} = \frac{3}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times UT = 10 \times 2,1$.

On divise les deux membres par 3.

$$UT = \frac{2,1 \times 10}{3} = 7 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{4,9}{7} = \frac{7,7}{TS} = \frac{UV}{10}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{4,9}{7} = \frac{UV}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times 10 = UV \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$UV = \frac{4,9 \times 10}{7} = 7 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{7,7}{TS} = \frac{4,9}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,9 \times TS = 7 \times 7,7.$$

On divise les deux membres par 4,9.

$$TS = \frac{7,7 \times 7}{4,9} = 11 \text{ cm}$$

2. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{2,8}{7} = \frac{2,4}{IH} = \frac{JK}{5}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{2,8}{7} = \frac{JK}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,8 \times 5 = JK \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$JK = \frac{2,8 \times 5}{7} = 2 \text{ cm}$$

**Calcul de IH :**

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{IH} = \frac{2,8}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,8 \times IH = 7 \times 2,4$.

On divise les deux membres par 2,8.

$$IH = \frac{2,4 \times 7}{2,8} = 6 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (KN) et (LO) sont sécantes en M et $(KL) \parallel (NO)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{4}{5} = \frac{10,4}{ML} = \frac{NO}{9}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{4}{5} = \frac{NO}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4 \times 9 = NO \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$NO = \frac{4 \times 9}{5} = 7,2 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{10,4}{ML} = \frac{4}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4 \times ML = 5 \times 10,4.$$

On divise les deux membres par 4.

$$ML = \frac{10,4 \times 5}{4} = 13 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{7,7}{UT} = \frac{VW}{5}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{VW}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7 \times 5 = VW \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.



$$VW = \frac{7 \times 5}{10} = 3,5 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{7,7}{UT} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times UT = 10 \times 7,7$.

On divise les deux membres par 7.

$$UT = \frac{7,7 \times 10}{7} = 11 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV :

$$\leadsto W \in [VT],$$

$$\leadsto X \in [VU],$$

$$\leadsto (TU) \parallel (WX),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{5,6}{8} = \frac{9,1}{VU} = \frac{WX}{9}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{8} = \frac{WX}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 9 = WX \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$WX = \frac{5,6 \times 9}{8} = 6,3 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{9,1}{VU} = \frac{5,6}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times VU = 8 \times 9,1.$$

On divise les deux membres par 5,6.

$$VU = \frac{9,1 \times 8}{5,6} = 13 \text{ cm}$$

2. Les droites (FI) et (GJ) sont sécantes en H et $(FG) \parallel (IJ)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{5,6}{8} = \frac{3,5}{HG} = \frac{IJ}{10}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{8} = \frac{IJ}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 10 = IJ \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$IJ = \frac{5,6 \times 10}{8} = 7 \text{ cm}$$

**Calcul de HG :**

On utilise l'égalité $\frac{3,5}{HG} = \frac{5,6}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $5,6 \times HG = 8 \times 3,5$.

On divise les deux membres par 5,6.

$$HG = \frac{3,5 \times 8}{5,6} = 5 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{5,6}{8} = \frac{6,3}{IH} = \frac{JK}{10}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{8} = \frac{JK}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $5,6 \times 10 = JK \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$JK = \frac{5,6 \times 10}{8} = 7 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{6,3}{IH} = \frac{5,6}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $5,6 \times IH = 8 \times 6,3$.

On divise les deux membres par 5,6.

$$IH = \frac{6,3 \times 8}{5,6} = 9 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{5,2}{WV} = \frac{XY}{10}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{2}{5} = \frac{XY}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2 \times 10 = XY \times 5$.

On divise les deux membres par 5.

$$XY = \frac{2 \times 10}{5} = 4 \text{ cm}$$

**Calcul de WV :**

On utilise l'égalité $\frac{5,2}{WV} = \frac{2}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2 \times WV = 5 \times 5,2$.

On divise les deux membres par 2.

$$WV = \frac{5,2 \times 5}{2} = 13 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (KN) et (LO) sont sécantes en M et $(KL) \parallel (NO)$ donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{1,8}{ML} = \frac{NO}{7}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{NO}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 7 = NO \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$NO = \frac{3 \times 7}{5} = 4,2 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{1,8}{ML} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times ML = 5 \times 1,8.$$

On divise les deux membres par 3.

$$ML = \frac{1,8 \times 5}{3} = 3 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle UVW :

$$\rightsquigarrow X \in [WU],$$

$$\rightsquigarrow Y \in [WV],$$

$$\rightsquigarrow (UV) \parallel (XY),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles UVW et XYW ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{WX}{WU} = \frac{WY}{WV} = \frac{XY}{UV}$$

$$\frac{3,6}{9} = \frac{4}{WV} = \frac{XY}{8}$$

Calcul de XY :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{9} = \frac{XY}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,6 \times 8 = XY \times 9.$$

On divise les deux membres par 9.



$$XY = \frac{3,6 \times 8}{9} = 3,2 \text{ cm}$$

Calcul de WV :

On utilise l'égalité $\frac{4}{WV} = \frac{3,6}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,6 \times WV = 9 \times 4$.

On divise les deux membres par 3,6.

$$WV = \frac{4 \times 9}{3,6} = 10 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (KN) et (LO) sont sécantes en M et $(KL) \parallel (NO)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{4,2}{6} = \frac{9,1}{ML} = \frac{NO}{8}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{6} = \frac{NO}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 8 = NO \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$NO = \frac{4,2 \times 8}{6} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{9,1}{ML} = \frac{4,2}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times ML = 6 \times 9,1.$$

On divise les deux membres par 4,2.

$$ML = \frac{9,1 \times 6}{4,2} = 13 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{4,2}{7} = \frac{6}{HG} = \frac{IJ}{8}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{7} = \frac{IJ}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 8 = IJ \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$IJ = \frac{4,2 \times 8}{7} = 4,8 \text{ cm}$$

**Calcul de HG :**

On utilise l'égalité $\frac{6}{HG} = \frac{4,2}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,2 \times HG = 7 \times 6$.

On divise les deux membres par 4,2.

$$HG = \frac{6 \times 7}{4,2} = 10 \text{ cm}$$



EX

1

1. Les droites (GJ) et (HK) sont sécantes en I et $(GH) \parallel (JK)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles GHI et JKI ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{IJ}{IG} = \frac{IK}{IH} = \frac{JK}{GH}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{1,2}{IH} = \frac{JK}{5}$$

Calcul de JK :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{JK}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times 5 = JK \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$JK = \frac{2,4 \times 5}{6} = 2 \text{ cm}$$

Calcul de IH :

On utilise l'égalité $\frac{1,2}{IH} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times IH = 6 \times 1,2$.

On divise les deux membres par 2,4.

$$IH = \frac{1,2 \times 6}{2,4} = 3 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{4,8}{8} = \frac{4,2}{TS} = \frac{UV}{10}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{4,8}{8} = \frac{UV}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times 10 = UV \times 8$.

On divise les deux membres par 8.

$$UV = \frac{4,8 \times 10}{8} = 6 \text{ cm}$$

**Calcul de TS :**

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{TS} = \frac{4,8}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,8 \times TS = 8 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 4,8.

$$TS = \frac{4,2 \times 8}{4,8} = 7 \text{ cm}$$

EX
1

1. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{2,1}{7} = \frac{2,7}{NM} = \frac{OP}{8}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{2,1}{7} = \frac{OP}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times 8 = OP \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$OP = \frac{2,1 \times 8}{7} = 2,4 \text{ cm}$$

Calcul de NM :

On utilise l'égalité $\frac{2,7}{NM} = \frac{2,1}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,1 \times NM = 7 \times 2,7.$$

On divise les deux membres par 2,1.

$$NM = \frac{2,7 \times 7}{2,1} = 9 \text{ cm}$$

2. Dans le triangle FGH :

$$\rightsquigarrow I \in [HF],$$

$$\rightsquigarrow J \in [HG],$$

$$\rightsquigarrow (FG) \parallel (IJ),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles FGH et IJH ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{HI}{HF} = \frac{HJ}{HG} = \frac{IJ}{FG}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{4,2}{HG} = \frac{IJ}{8}$$

Calcul de IJ :

On utilise l'égalité $\frac{3}{5} = \frac{IJ}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3 \times 8 = IJ \times 5.$$

On divise les deux membres par 5.

$$IJ = \frac{3 \times 8}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

**Calcul de HG :**

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{HG} = \frac{3}{5}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3 \times HG = 5 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 3.

$$HG = \frac{4,2 \times 5}{3} = 7 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{7,2}{9} = \frac{12,8}{UT} = \frac{VW}{8}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{9} = \frac{VW}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times 8 = VW \times 9$.

On divise les deux membres par 9.

$$VW = \frac{7,2 \times 8}{9} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{12,8}{UT} = \frac{7,2}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7,2 \times UT = 9 \times 12,8$.

On divise les deux membres par 7,2.

$$UT = \frac{12,8 \times 9}{7,2} = 16 \text{ cm}$$

2. Les droites (IL) et (JM) sont sécantes en K et $(IJ) \parallel (LM)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles IJK et LMK ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{KL}{KI} = \frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{IJ}$$

$$\frac{3,6}{6} = \frac{4,2}{KJ} = \frac{LM}{10}$$

Calcul de LM :

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{6} = \frac{LM}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,6 \times 10 = LM \times 6$.

On divise les deux membres par 6.

$$LM = \frac{3,6 \times 10}{6} = 6 \text{ cm}$$

**Calcul de KJ :**

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{KJ} = \frac{3,6}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $3,6 \times KJ = 6 \times 4,2$.

On divise les deux membres par 3,6.

$$KJ = \frac{4,2 \times 6}{3,6} = 7 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{7,2}{ML} = \frac{NO}{7}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{NO}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 7 = NO \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$NO = \frac{8 \times 7}{10} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{ML} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times ML = 10 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 8.

$$ML = \frac{7,2 \times 10}{8} = 9 \text{ cm}$$

2. Les droites (TW) et (UX) sont sécantes en V et $(TU) \parallel (WX)$
donc d'après le théorème de Thalès, les triangles TUV et WXV ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{VW}{VT} = \frac{VX}{VU} = \frac{WX}{TU}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{8,8}{VU} = \frac{WX}{6}$$

Calcul de WX :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{WX}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 6 = WX \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.



$$WX = \frac{8 \times 6}{10} = 4,8 \text{ cm}$$

Calcul de VU :

On utilise l'égalité $\frac{8,8}{VU} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $8 \times VU = 10 \times 8,8$.

On divise les deux membres par 8.

$$VU = \frac{8,8 \times 10}{8} = 11 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle RST :

$$\rightsquigarrow U \in [TR],$$

$$\rightsquigarrow V \in [TS],$$

$$\rightsquigarrow (RS) \parallel (UV),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles RST et UVT ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{TU}{TR} = \frac{TV}{TS} = \frac{UV}{RS}$$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{6}{TS} = \frac{UV}{9}$$

Calcul de UV :

On utilise l'égalité $\frac{3,2}{8} = \frac{UV}{9}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,2 \times 9 = UV \times 8.$$

On divise les deux membres par 8.

$$UV = \frac{3,2 \times 9}{8} = 3,6 \text{ cm}$$

Calcul de TS :

On utilise l'égalité $\frac{6}{TS} = \frac{3,2}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 3,2 \times TS = 8 \times 6.$$

On divise les deux membres par 3,2.

$$TS = \frac{6 \times 8}{3,2} = 15 \text{ cm}$$

2. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{4,2}{7} = \frac{7,8}{NM} = \frac{OP}{8}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{4,2}{7} = \frac{OP}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 4,2 \times 8 = OP \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$OP = \frac{4,2 \times 8}{7} = 4,8 \text{ cm}$$

**Calcul de NM :**

On utilise l'égalité $\frac{7,8}{NM} = \frac{4,2}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $4,2 \times NM = 7 \times 7,8$.

On divise les deux membres par 4,2.

$$NM = \frac{7,8 \times 7}{4,2} = 13 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle STU :

$$\rightsquigarrow V \in [US],$$

$$\rightsquigarrow W \in [UT],$$

$$\rightsquigarrow (ST) \parallel (VW),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{5,6}{7} = \frac{7,2}{UT} = \frac{VW}{10}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{5,6}{7} = \frac{VW}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times 10 = VW \times 7.$$

On divise les deux membres par 7.

$$VW = \frac{5,6 \times 10}{7} = 8 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{7,2}{UT} = \frac{5,6}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 5,6 \times UT = 7 \times 7,2.$$

On divise les deux membres par 5,6.

$$UT = \frac{7,2 \times 7}{5,6} = 9 \text{ cm}$$

2. Les droites (LO) et (MP) sont sécantes en N et $(LM) \parallel (OP)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles LMN et OPN ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{NO}{NL} = \frac{NP}{NM} = \frac{OP}{LM}$$

$$\frac{2,4}{6} = \frac{3,6}{NM} = \frac{OP}{7}$$

Calcul de OP :

On utilise l'égalité $\frac{2,4}{6} = \frac{OP}{7}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 2,4 \times 7 = OP \times 6.$$

On divise les deux membres par 6.

$$OP = \frac{2,4 \times 7}{6} = 2,8 \text{ cm}$$

**Calcul de NM :**

On utilise l'égalité $\frac{3,6}{NM} = \frac{2,4}{6}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $2,4 \times NM = 6 \times 3,6$.

On divise les deux membres par 2,4.

$$NM = \frac{3,6 \times 6}{2,4} = 9 \text{ cm}$$



EX

1

1. Dans le triangle KLM :

$$\rightsquigarrow N \in [MK],$$

$$\rightsquigarrow O \in [ML],$$

$$\rightsquigarrow (KL) \parallel (NO),$$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles KLM et NOM ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{MN}{MK} = \frac{MO}{ML} = \frac{NO}{KL}$$

$$\frac{8}{10} = \frac{9,6}{ML} = \frac{NO}{8}$$

Calcul de NO :

On utilise l'égalité $\frac{8}{10} = \frac{NO}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times 8 = NO \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.

$$NO = \frac{8 \times 8}{10} = 6,4 \text{ cm}$$

Calcul de ML :

On utilise l'égalité $\frac{9,6}{ML} = \frac{8}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 8 \times ML = 10 \times 9,6.$$

On divise les deux membres par 8.

$$ML = \frac{9,6 \times 10}{8} = 12 \text{ cm}$$

2. Les droites (SV) et (TW) sont sécantes en U et $(ST) \parallel (VW)$

donc d'après le théorème de Thalès, les triangles STU et VWU ont des longueurs proportionnelles.

$$\frac{UV}{US} = \frac{UW}{UT} = \frac{VW}{ST}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{8,4}{UT} = \frac{VW}{8}$$

Calcul de VW :

On utilise l'égalité $\frac{7}{10} = \frac{VW}{8}$.

Les produits en croix sont égaux,

$$\text{donc } 7 \times 8 = VW \times 10.$$

On divise les deux membres par 10.



$$VW = \frac{7 \times 8}{10} = 5,6 \text{ cm}$$

Calcul de UT :

On utilise l'égalité $\frac{8,4}{UT} = \frac{7}{10}$.

Les produits en croix sont égaux,

donc $7 \times UT = 10 \times 8,4$.

On divise les deux membres par 7.

$$UT = \frac{8,4 \times 10}{7} = 12 \text{ cm}$$